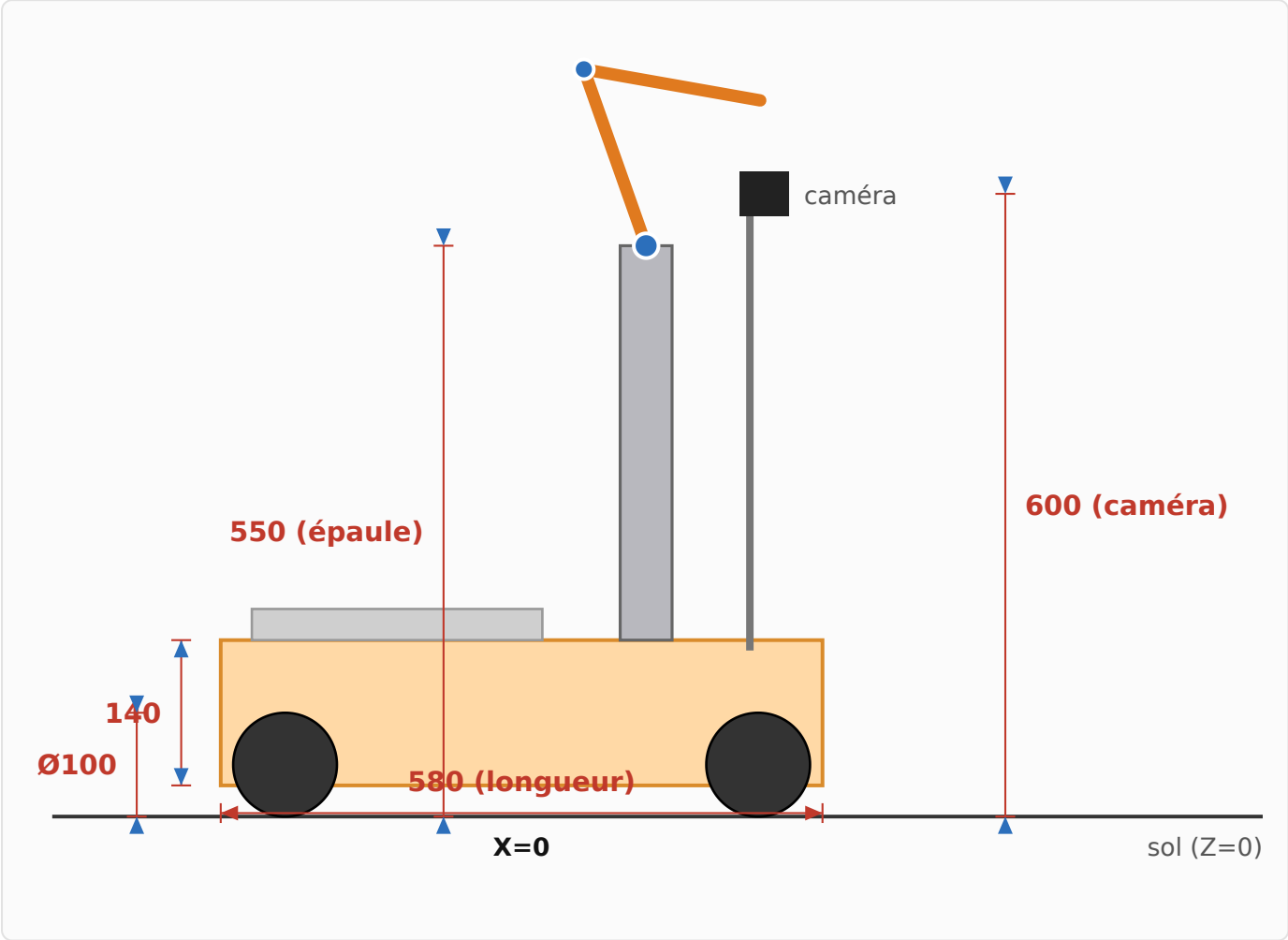


KUKA YouBot — Spécification dimensionnelle

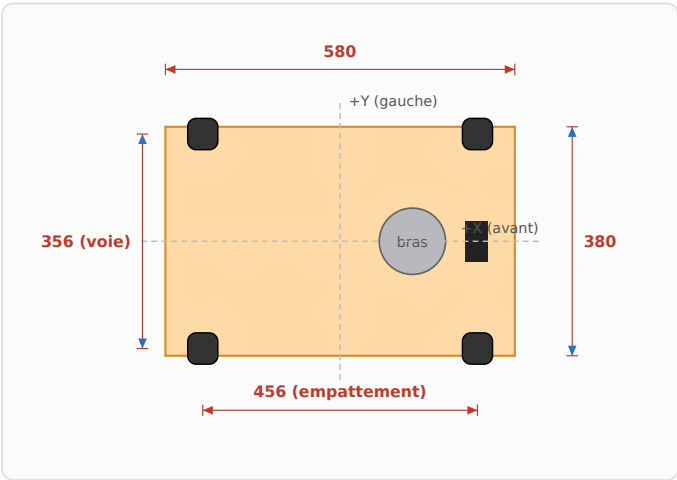
Robot mobile de cueillette autonome · Serre de fraises · PFA « Smart Agriculture — Digital Twin » · dimensions en mm

Repère : origine (0,0,0) = centre de l'empreinte du châssis, au sol. **+X** = avant · **+Y** = gauche · **+Z** = haut. Ces cotes correspondent au vrai KUKA YouBot et à l'URDF de simulation (Gazebo).

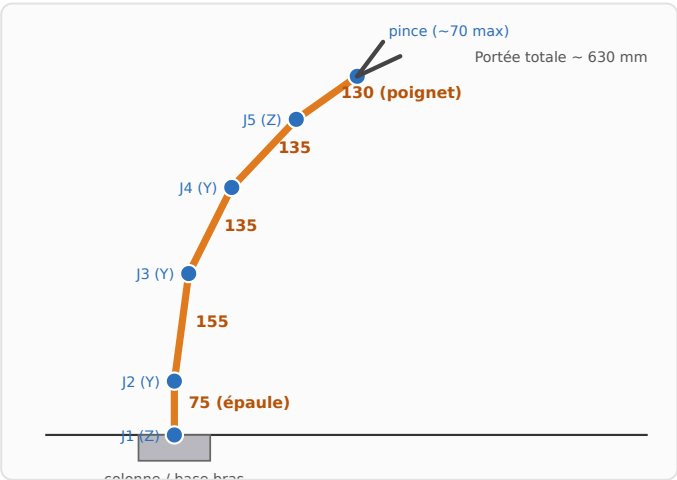
1 · Vue de profil (plan X-Z)



2 · Vue de dessus (plan X-Y)



3 · Cinématique du bras



4 · Tableaux de cotes

Châssis (base mobile)

Longueur (X)	580 mm
--------------	--------

Bras 5 axes — segments

Socle → épaule (J1)	75 mm
---------------------	-------

Largeur (Y)	380 mm
Hauteur du corps (Z)	140 mm
Garde au sol	~25 mm
Plateau porteur arrière	280 × 340 × 30 mm
Masse	~20 kg

Roues mécanum (× 4)

Diamètre	100 mm
Largeur	50 mm
Empattement (avant↔arrière)	456 mm (±228)
Voie (gauche↔droite)	356 mm (±178)
Hauteur d'axe	50 mm
Rouleaux	12 à 45°

Pince 2 doigts

Corps	50 × 80 × 30 mm
Longueur doigts	50 mm
Ouverture max	~70 mm
Course / doigt	0 → 35 mm

Épaulé → coude (J2)	155 mm
Coude → avant-bras (J3)	135 mm
Avant-bras → poignet (J4)	135 mm
Poignet → bride (J5)	130 mm
Portée totale	~630 mm
Colonne (épaule / sol)	550 mm

Limites articulaires

J1 (base, Z)	±169°
J2 (épaule, Y)	−65° ... +90°
J3 (coude, Y)	−151° ... +146°
J4 (poignet, Y)	±102,5°
J5 (rotation, Z)	±167,5°

Caméra + capteurs

Hauteur caméra	600 mm
Mât	Ø15 × 440 mm
Boîtier caméra	30 × 90 × 30 mm
Lidar (hauteur axe)	200 mm
Lidar	360°, 12 m